

Exercice. Soient E un espace vectoriel non nul de dimension finie sur un corps commutatif $\mathbb{k}$, $u \in \mathcal{L}(E)$ avec $u \neq 0$.

On considère: $f = u - Id_E$; $g = u + Id_E$; $h = u^2 + Id_E$.

Montre en explicitant les polynômes que f, g et h sont des polynômes de u .

A t-on $f \circ g = g \circ f$? $h \circ u = u \circ h$?

On note $\ker u = U$; $\ker f = F$; $\ker g = G$; $\ker h = H$.

Exprimer $\ker(u^2 - Id_E)$, $\ker(u^3 + u)$ et $\ker(u^3 - u)$ en fonction de U, F, G et H

DERIVEE DES FONCTIONS VECTORIELLES ET MATRICIELLES

Fonctions matricielles

Soit $\Phi : \mathbb{R} \longrightarrow M_{m,n}(\mathbb{R})$ où pour t fixé $\Phi(t)$ est une matrice A de $M_{m,n}(\mathbb{R})$ noté $A(t)$

Par abus de notation, on note $\Phi = A(t)$

$$\text{On a } A(t) = (a_{ij}(t)) = \begin{pmatrix} a_{11}(t) & a_{12}(t) & \cdots & a_{1n}(t) \\ a_{21}(t) & a_{22}(t) & \cdots & a_{2n}(t) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1}(t) & a_{m2}(t) & \cdots & a_{mn}(t) \end{pmatrix}$$

où $\forall 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n, a_{ij} : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ est une fonction numérique.

muni de l'une des normes équivalente suivantes: Pour $A = (a_{ij}) \in M_{m,n}(\mathbb{R})$:

$\|A\| = \sqrt{\sum a_{ij}^2}$ (norme euclidienne) ou $\|A\| = \{\max |a_{ij}|, 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n\}$ (norme de la convergence uniforme), $M_n(\mathbb{R})$ est un espace vectoriel normé donc sur lequel on définit une distance, les notions de limites, de convergence des suites et des séries, des notions de continuité et de dérivation presque exactement comme dans $\mathbb{R}$.

Par exemple:

- pour tout couple (A, B) de $M_{m,n}(\mathbb{R})$, la distance de A à B est $d(A, B) = \|A - B\|$

- $\Phi : \mathbb{R} \longrightarrow M_{m,n}(\mathbb{R})$ est continue en un point t_0 de $\mathbb{R}$ si:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \alpha > 0 / \forall t \in \mathbb{R}, |t - t_0| \leq \alpha \implies \|\Phi(t) - \Phi(t_0)\| \leq \varepsilon$$

- Φ est dérivable en t_0 si:

$\exists A \in M_{m,n}(\mathbb{R}) / \forall \varepsilon > 0, \exists \alpha > 0 / \forall t \in \mathbb{R}, |t - t_0| \leq \alpha \implies \|(\Phi(t) - \Phi(t_0)) - (t - t_0) A\| \leq \varepsilon |t - t_0|$
 (A est alors appelée la dérivée de Φ en t_0 et notée $\Phi'(t_0)$)
 - etc...

On obtient des résultats similaires à ceux dans $\mathbb{R}$ Citons en certains en ce qui concerne la dérivation:

$\cdot A(t) = (a_{ij}(t)) = \begin{pmatrix} a_{11}(t) & a_{12}(t) & \cdots & a_{1n}(t) \\ a_{21}(t) & a_{22}(t) & \cdots & a_{2n}(t) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1}(t) & a_{m2}(t) & \cdots & a_{mn}(t) \end{pmatrix}$ est dérivable si et seulement si, $(a_{ij}(t))$ est dérivable $\forall 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n$, et on a:

$$A'(t) = (a'_{ij}(t)) = \begin{pmatrix} a'_{11}(t) & a'_{12}(t) & \cdots & a'_{1n}(t) \\ a'_{21}(t) & a'_{22}(t) & \cdots & a'_{2n}(t) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a'_{m1}(t) & a'_{m2}(t) & \cdots & a'_{mn}(t) \end{pmatrix}$$

$\cdot$ SI $A(t)$ et $B(t)$ sont dérivables, alors $A(t) \times B(t)$ est dérivable et on a:

$$(A(t) \times B(t))' = A'(t) \times B(t) + A(t) \times B'(t)$$

Dérivée des fonctions vectorielles

Comme un vecteur de $\mathbb{R}^n$ est identifiable à une matrice unicolonne, les approches et les résultats ci-dessus sont valables pour les fonctions vectorielles. En particulier:

$\cdot f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^n$
 $t \longmapsto f(t) = (f_1(t), f_2(t), \dots, f_n(t))$ où $\forall 1 \leq i \leq n, f_i : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$
 $t \longmapsto f_i(t)$
 est une fonction numérique est dérivable si f_i est dérivable $\forall 1 \leq i \leq n$ et on a:

$$f'(t) = (f'_1(t), f'_2(t), \dots, f'_n(t))$$

Si $f, g : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^n$ sont dérivables, alors $f.g : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ (produit scalaire) est dérivable et on a

$$(f.g)' = f'.g + f.g'$$